



第八章 波形的发生和信号的转换

8.1 正弦波振荡电路

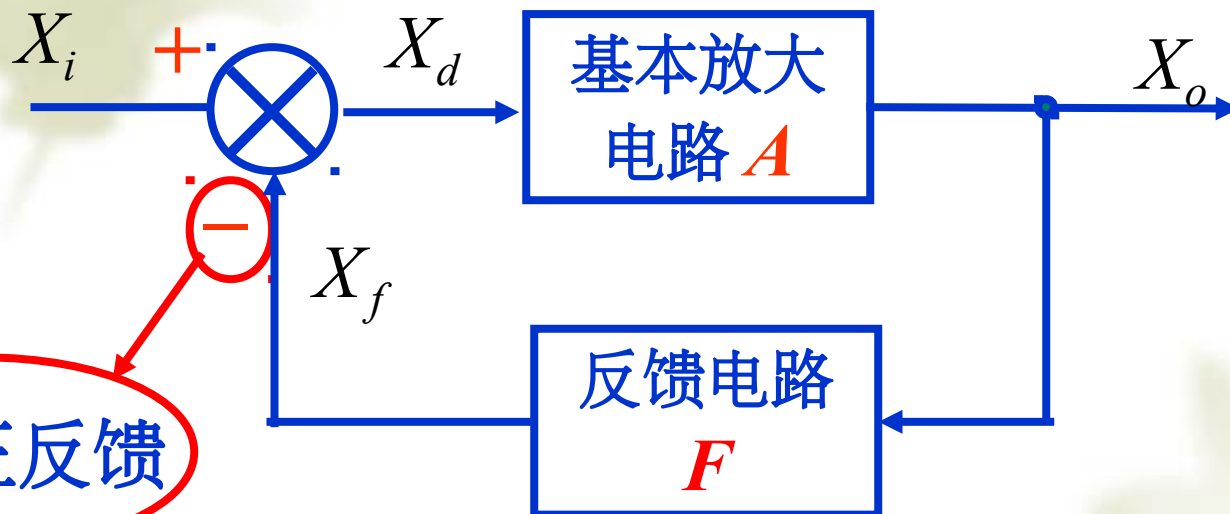
8.2 电压比较器

8.3 非正弦波发生电路



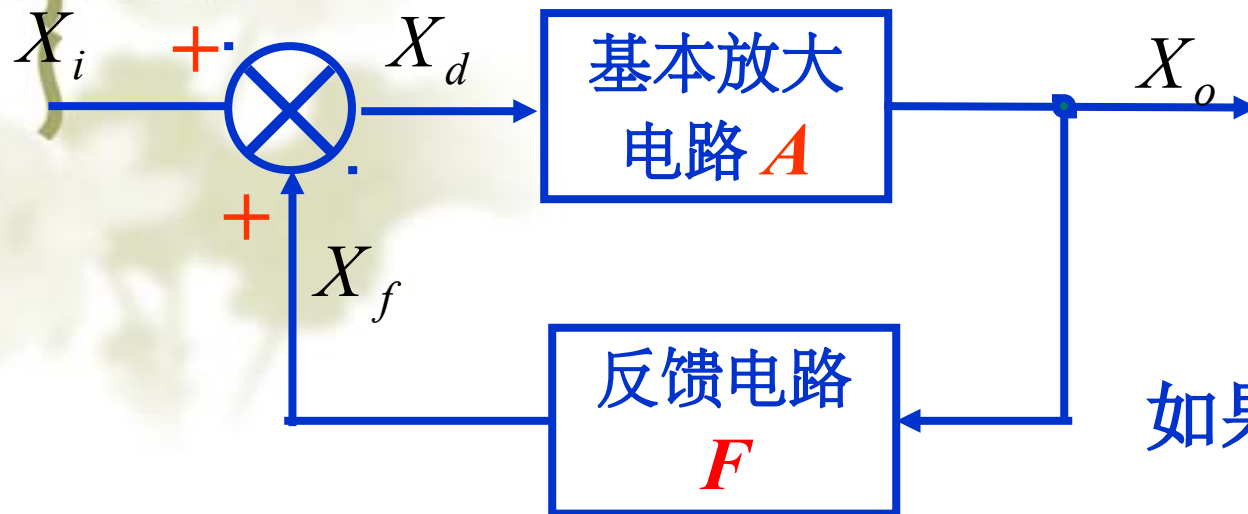
8.1.1 概述

一、产生自激振荡的条件

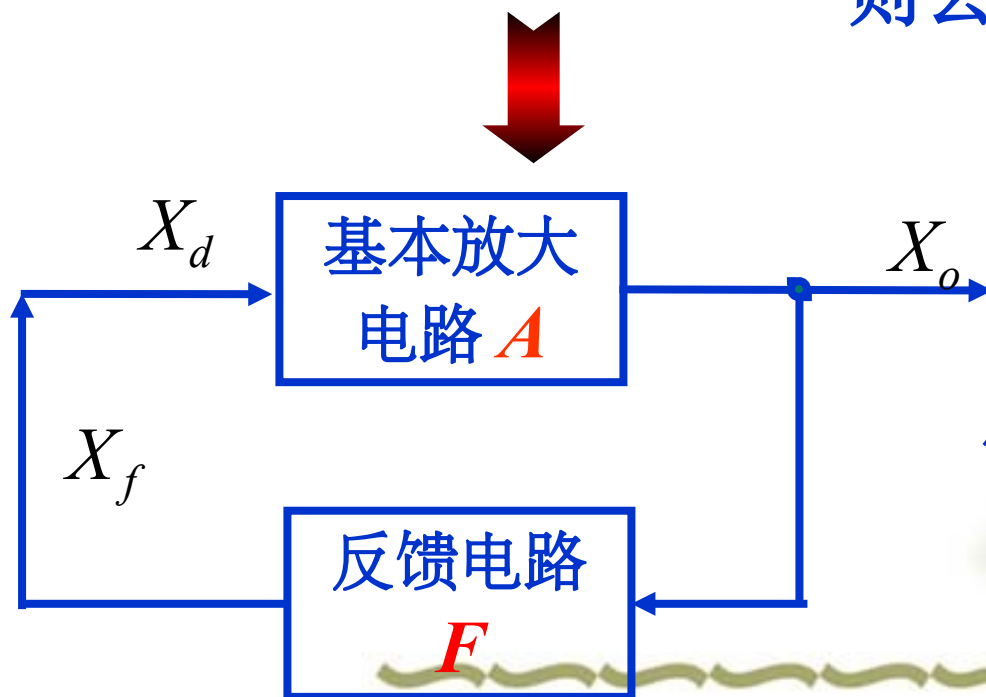


$$X_d = X_i - X_f$$

只有正反馈电路才能产生自激振荡。



如果: $X_f = X_d$,
则去掉 X_i , 仍有信号输出。



反馈信号代替了放大
电路的输入信号。



$$X_d = X_f \Rightarrow FA = 1$$

自激振荡的条件 $\dot{A} \dot{F} = 1$

• 因为: $\dot{A} = |A| \angle \varphi_A$ $\dot{F} = |F| \angle \varphi_F$

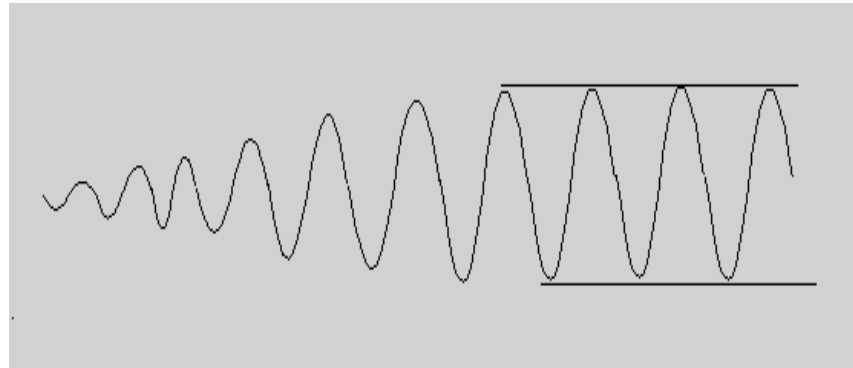
所以, 自激振荡条件也可以写成:

(1) 振幅条件 $|AF| = 1$

• (2) 相位条件: $\varphi_A + \varphi_F = 2n\pi$ n 是整数

起振条件和稳幅原理

振荡建立与
稳定过程图



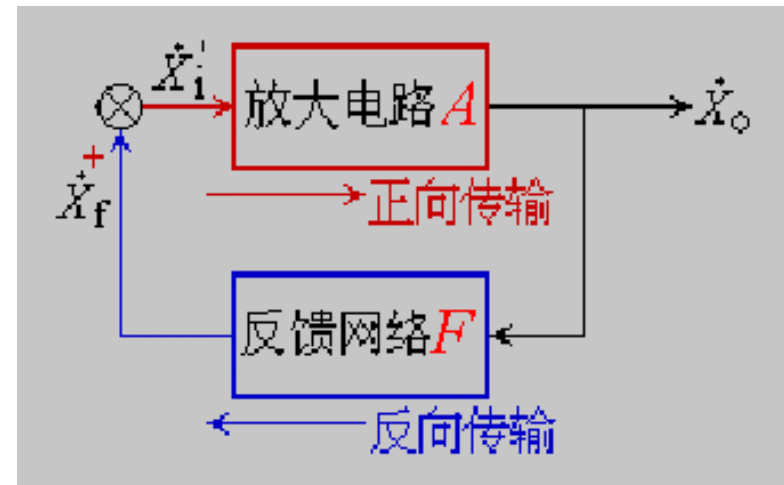
起振条件:

$$|AF| > 1 \quad (\text{略大于})$$

结果: 产生增幅振荡

稳幅:

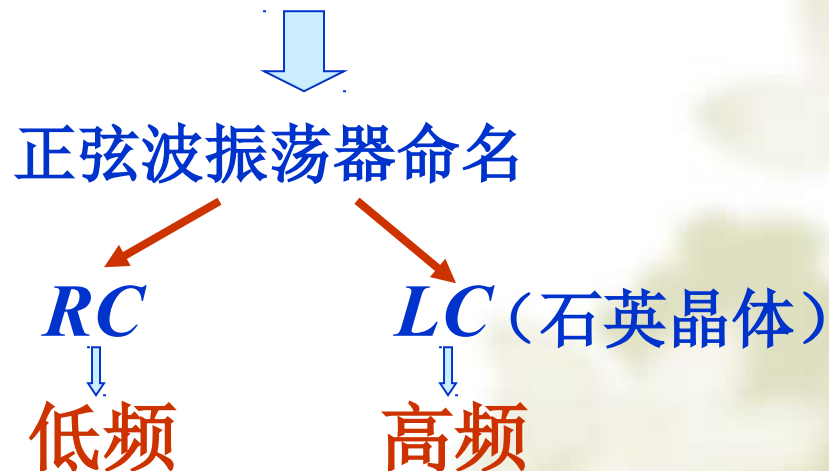
- 1、被动: 器件非线性
- 2、主动: 在反馈网络中加入非线性稳幅环节, 用以调节放大电路的增益



二. 正弦波振荡器的一般组成

1. 放大电路
2. 正反馈网络
3. 选频网络——只对一个频率满足振荡条件，从而获得单一频率的正弦波输出。

选频网络组成: R 、 C 和 L 、 C



4. 稳幅电路

8.1.2 RC 正弦波振荡电路

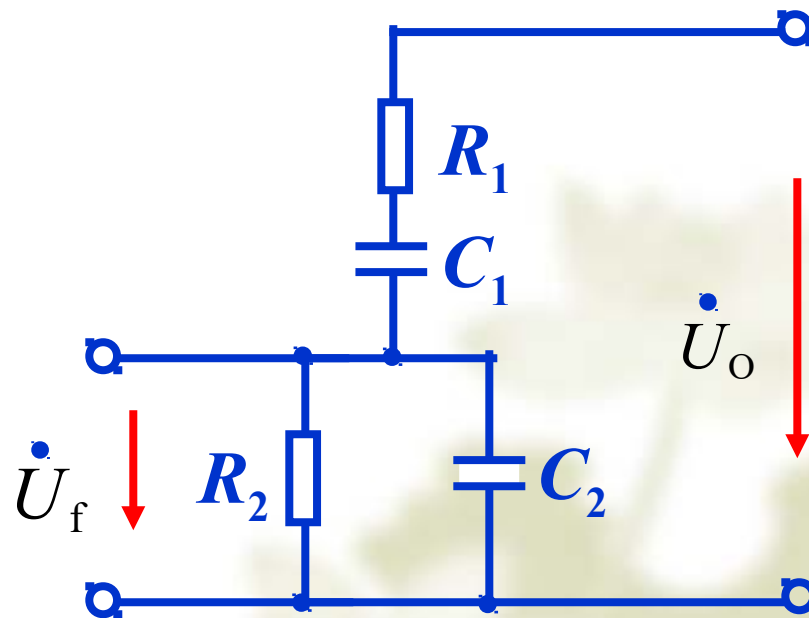
一. RC 串并联网络的选频特性

R_1C_1 串联阻抗:

$$Z_1 = R_1 + (1 / j\omega C_1)$$

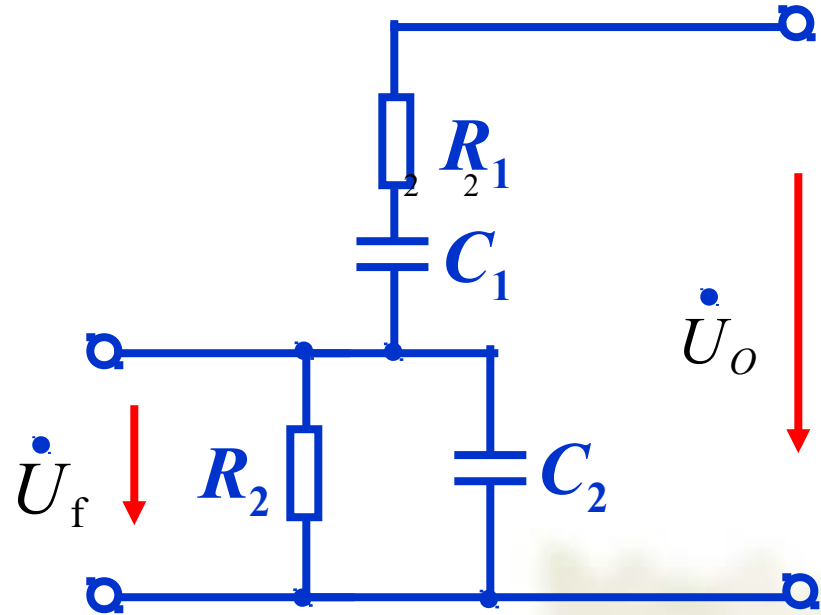
R_2C_2 并联阻抗:

$$\begin{aligned} Z_2 &= R_2 // (1 / j\omega C_2) \\ &= \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2} \end{aligned}$$



选频特性:

$$F = \frac{U_f}{U_o} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$$



$$\frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o} = \frac{1}{(1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1}) + j(\omega R_1 C_2 - \frac{1}{\omega R_2 C_1})}$$

当 $\omega R_1 C_2 = \frac{1}{\omega R_2 C_1}$ 时, 相移为 0

选频特性

$$\omega R_1 C_2 = \frac{1}{\omega R_2 C_1} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

如果: $R_1=R_2=R$, $C_1=C_2=C$, 则

:

$$\omega_0 = \frac{1}{R C}$$

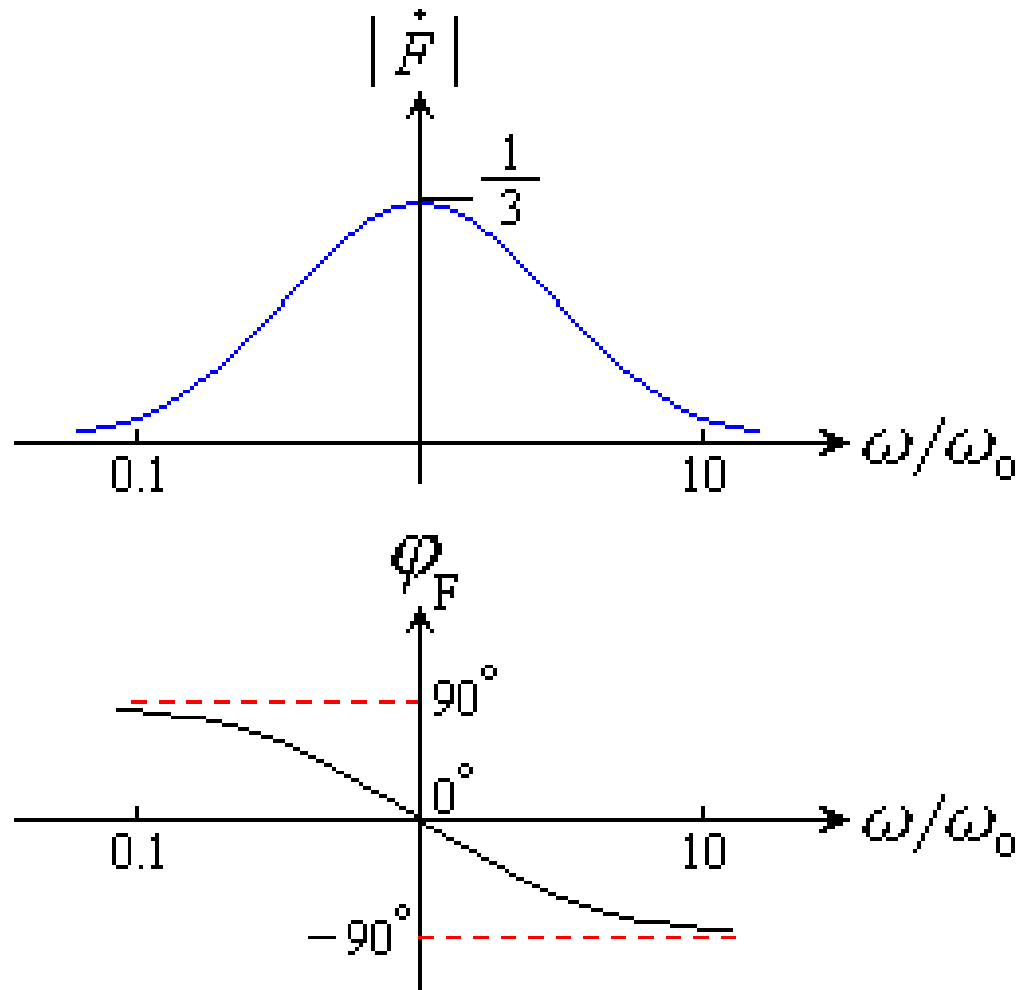
$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$\frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o} = \frac{1}{(1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1}) + j(\omega R_1 C_2 - \frac{1}{\omega R_2 C_1})}$$

$$= \frac{1}{3 + j(\omega RC - \frac{1}{\omega RC})} = \frac{1}{3}$$

$$\omega = \omega_0 \quad \square$$





RC 串并联网络的频率特性曲线

第九章

低频功率放大电路

§ 9.1 概述

§ 9.2 互补对称功率放大电路

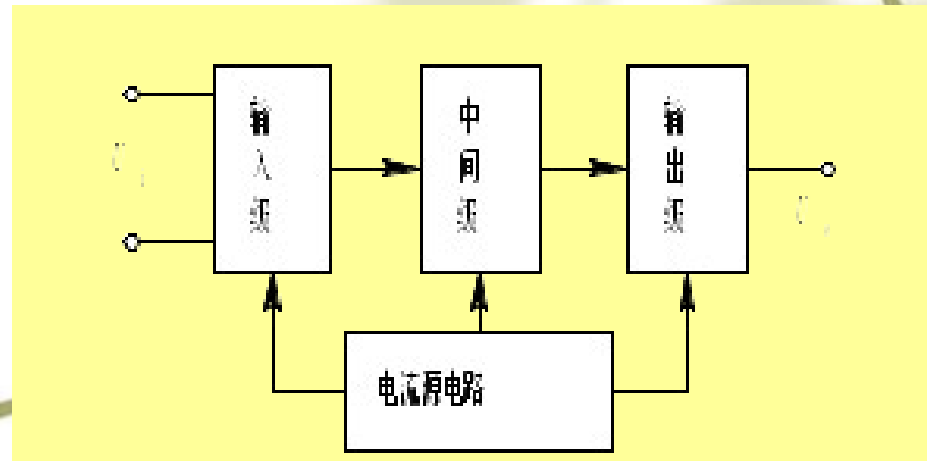
§9.1 概述

一、常用放大器的组成

一个实用的放大器一般通常包括三个部分：

- ❖ **输入级：**与信号源相连，要求输入电阻大，噪声低，共摸抑制能力强，阻抗匹配等。
- ❖ **中间级：**主要完成电压放大任务，以输出足够大的电压。
- ❖ **输出级：**主要要求向负载提供足够大和功率，以便推动负载。

功率放大电路的主要任务
一是放大信号的功率



二、功率放大器的特点

功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路，用作放大电路的输出级，以驱动负载工作。如使扬声器发声、继电器动作、仪表指针偏转等。

功率放大器的特点主要是：

- 1、三极管工作在大信号状态，即电流、电压的幅值都比较大。
- 2、追求大功率、高效率、小失真。

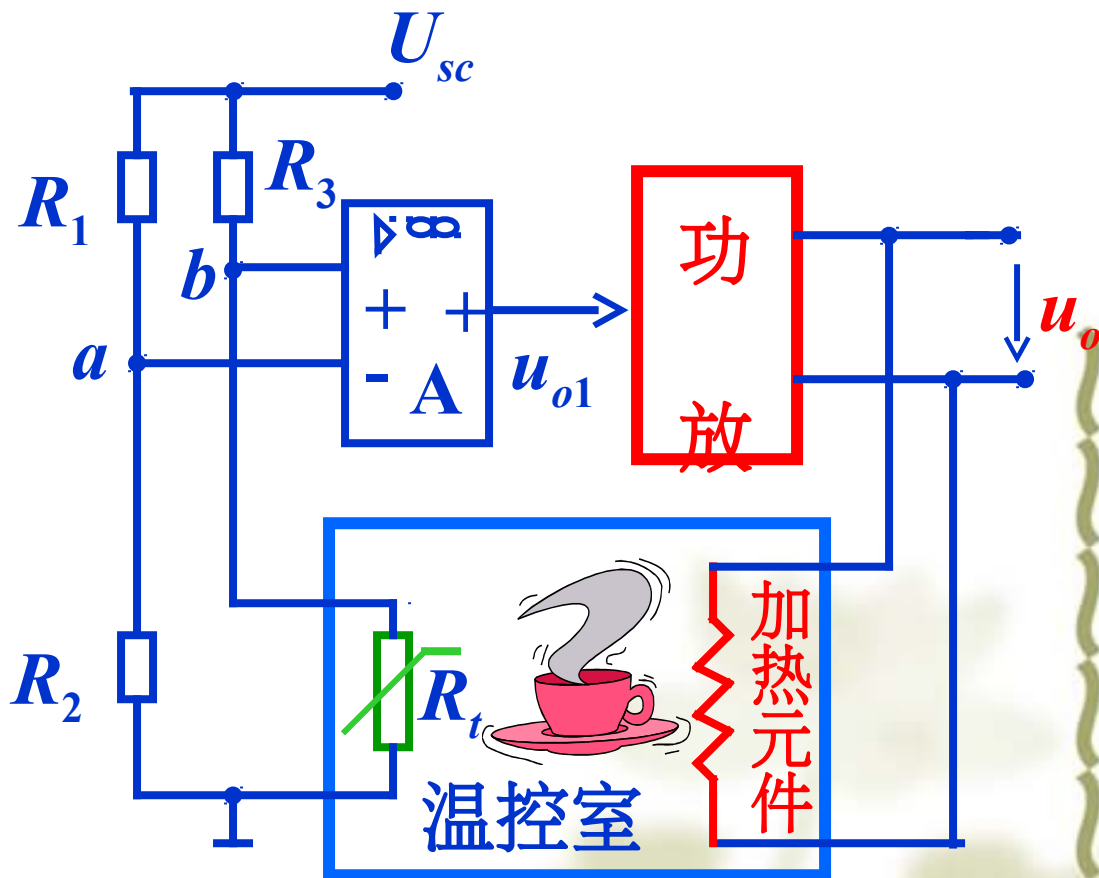
例：温度控制

R_1 - R_3 : 标准电阻

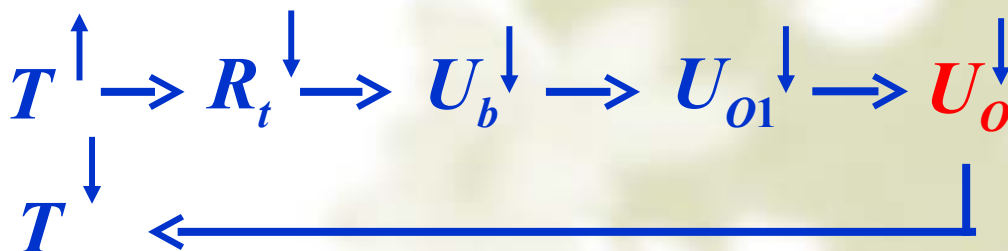
U_a : 基准电压

R_t : 热敏电阻

A : 电压放大器

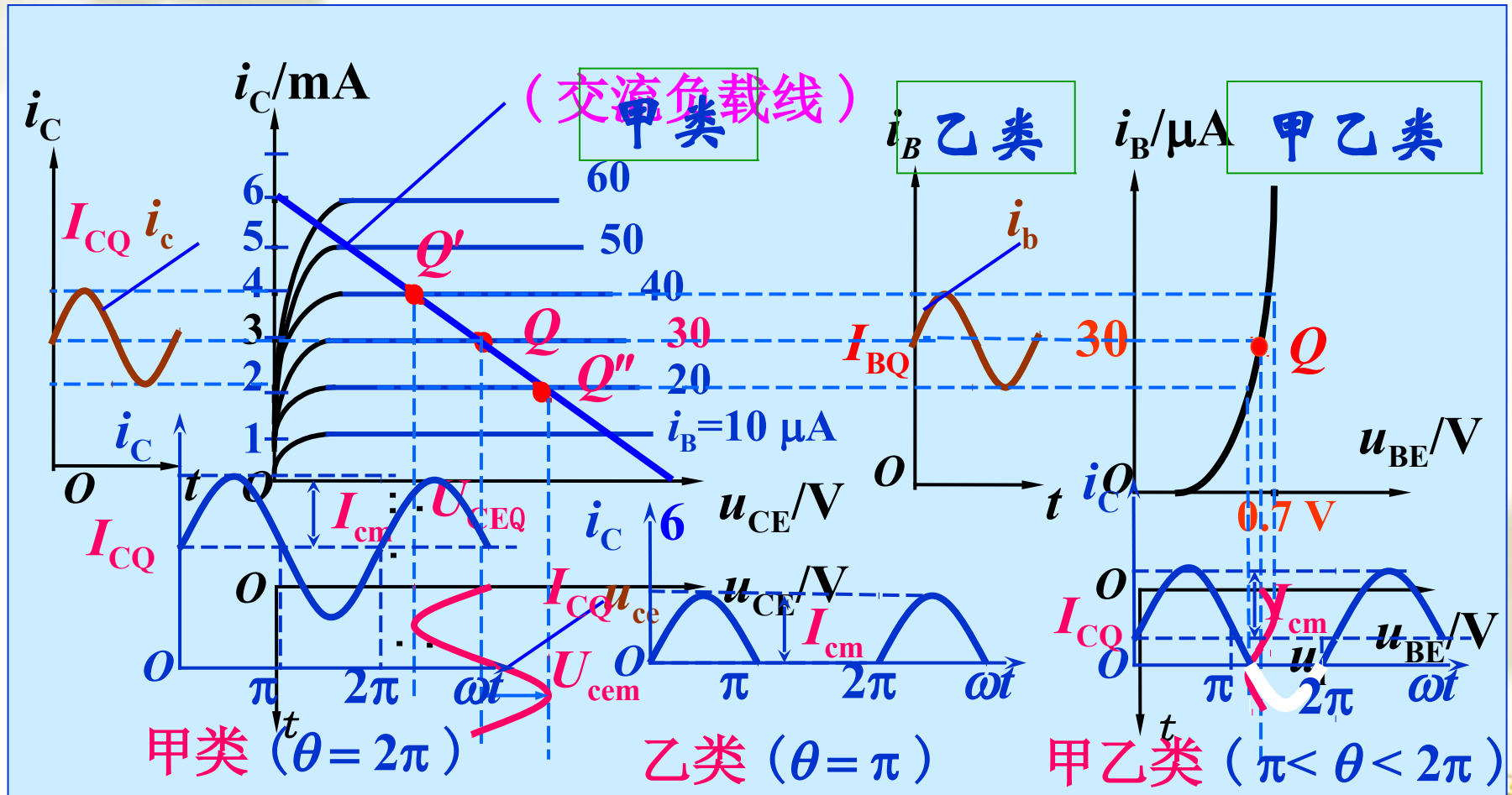


温度调节
过程

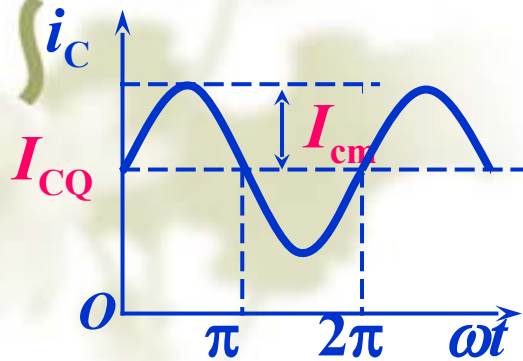


三、功率放大器的分类

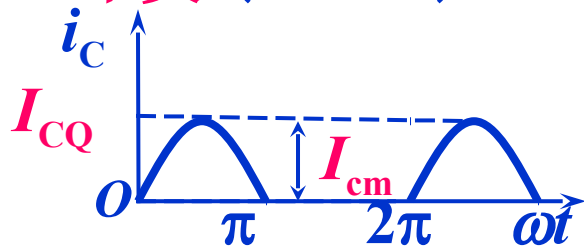
按功率放大电路中晶体管在一个信号周期内导通时间的不同，分为：甲类、乙类和甲乙类。



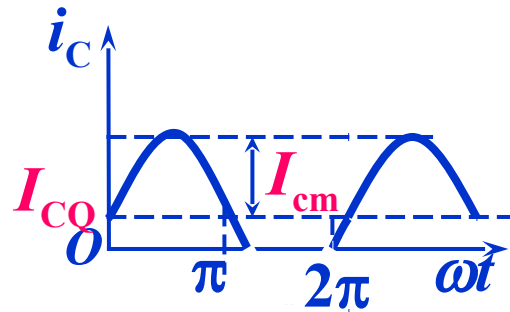
四. 甲、乙、甲乙类功放的特点



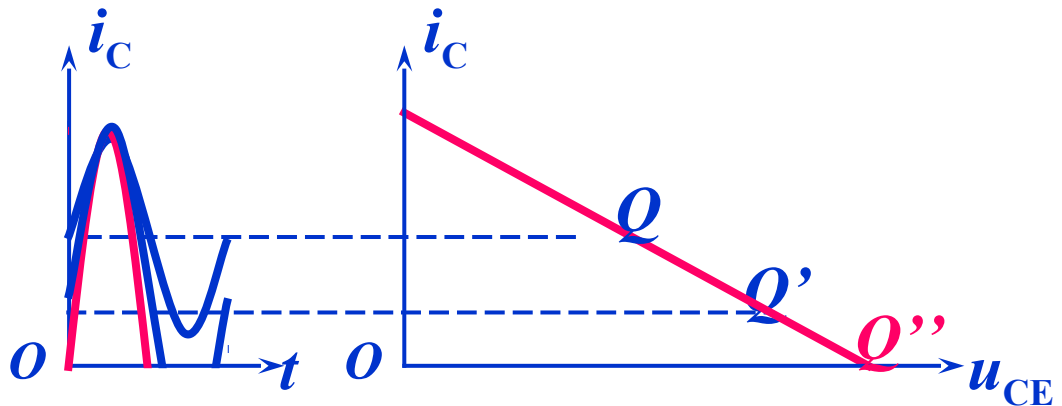
甲类 ($\theta = 2\pi$)



乙类 ($\theta = \pi$)



甲乙类 ($\pi < \theta < 2\pi$)



◆甲类工作状态失真小，静态电流大，管耗大，效率低。

◆乙类工作状态失真大，静态电流为零，管耗小，效率高。

◆甲乙类工作状态失真大，静态电流小，管耗小，效率较高。

为提高电源的效率，就要减小或消除静态损耗，即降低 Q 点。

降低 Q 点又会引起截止失真。

如何解决输出失真及效率低的问题？

既降低 Q 点又不会引起截止失真的办法：

采用推挽输出电路，即互补对称射极输出器。

§9.2 互补对称功率放大电路

互补对称：电路中采用两支晶体管，NPN、PNP 各一支；

两管特性一致。

类型：

互补对称功放的类型

无输出变压器形式
(OTL 电路)

无输出电容形式
(OCL 电路)

OTL: Output TransformerLess

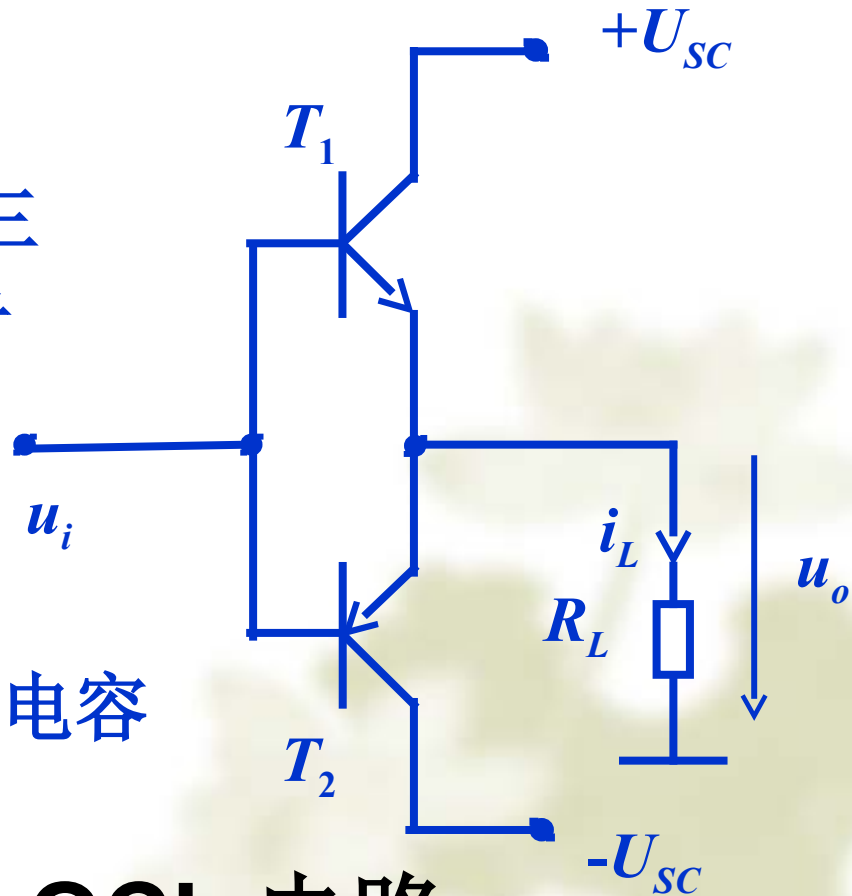
OCL: Output CapacitorLess

9.2.1 无输出电容的互补对称功放电路

一、工作原理（设 u_i 为正弦波）

电路的结构特点：

1. 由 NPN 型、PNP 型三极管构成两个对称的射极输出器对接而成。
2. 双电源供电。
3. 输入输出端不加隔直电容。



这种电路也称为 **OCL** 电路

静态分析:

$u_i = 0V \rightarrow T_1、T_2$ 均不工作 (动画 8-1)

$$\rightarrow u_o = 0V$$

因此, 不需要隔直电容。

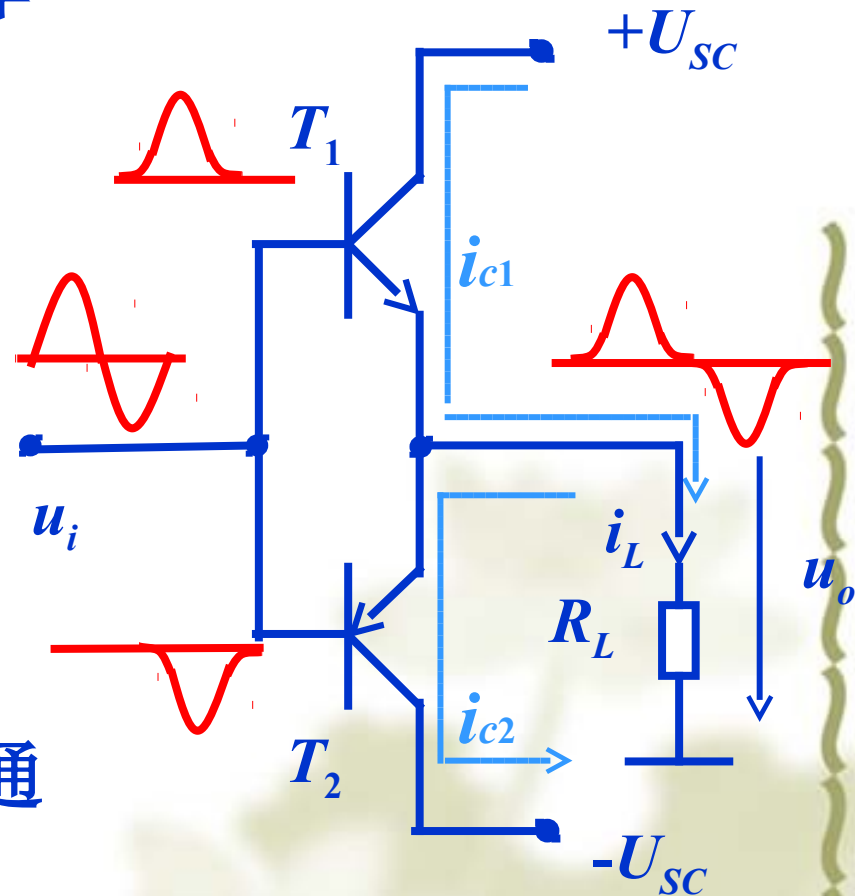
动态分析:

$u_i > 0V \rightarrow T_1$ 导通, T_2 截止

$$\rightarrow i_L = i_{c1}; \text{止}$$

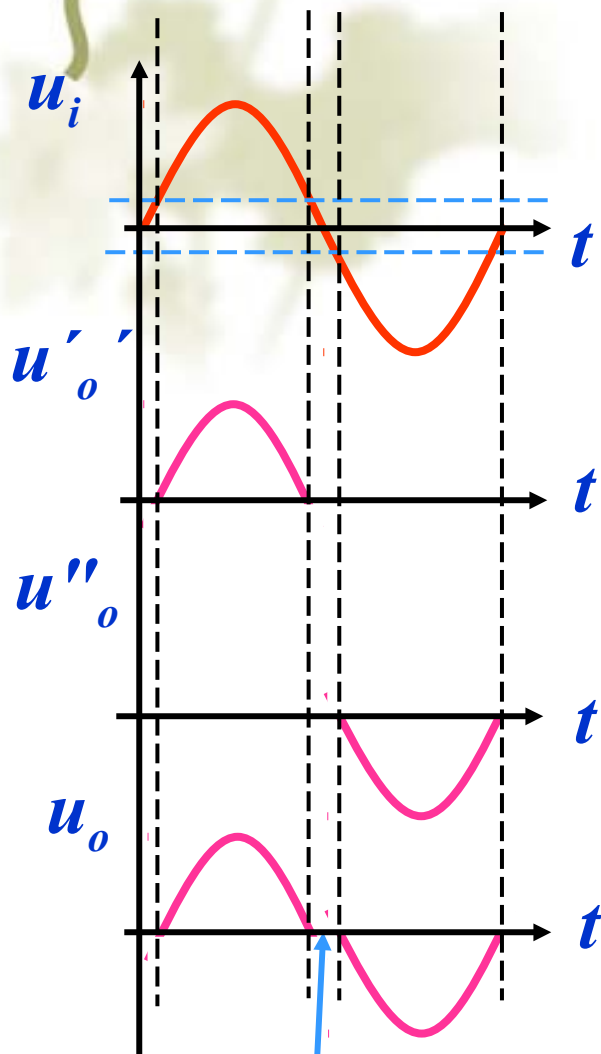
$u_i < 0V \rightarrow T_1$ 截止, T_2 导通

$$\rightarrow i_L = i_{c2}$$



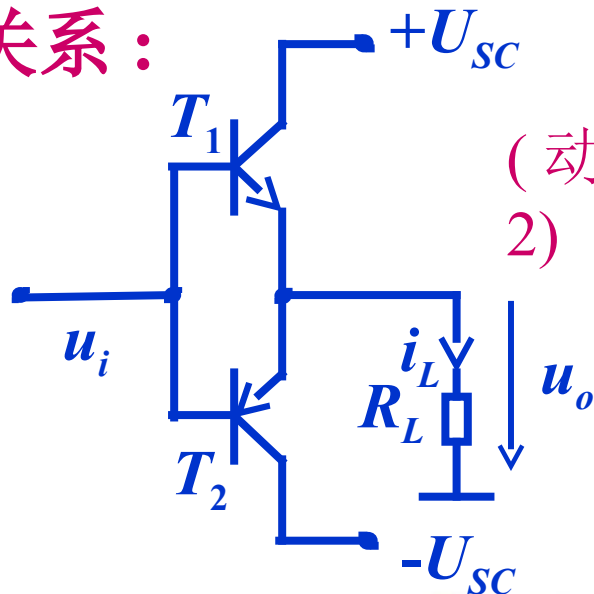
$T_1、T_2$ 两个晶体管都只在半个周期内工作的方式, 称为乙类放大。

二、乙类放大的输入输出波形关系：



交越失真

死区电压



(动画 8-2)

- ◆严格说，输入信号很小时，达不到三极管的开启电压，三极管不导电。
- ◆因此在输入信号正、负半周交替过零处，没有输出信号，使输出信号产生**非线性失真**，这个失真称为**交越失真**。如图所示。

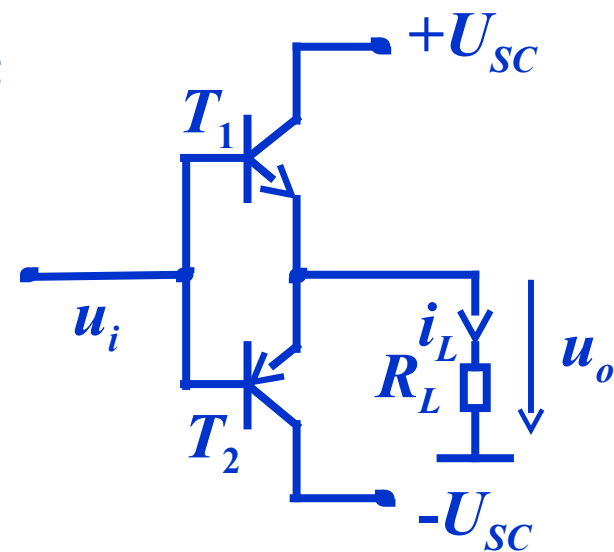
乙类放大器的特点

(1) 静态电流 I_{CQ} 、 I_{BQ} 等于零；

(2) 每管导通时间等于半个周期

；

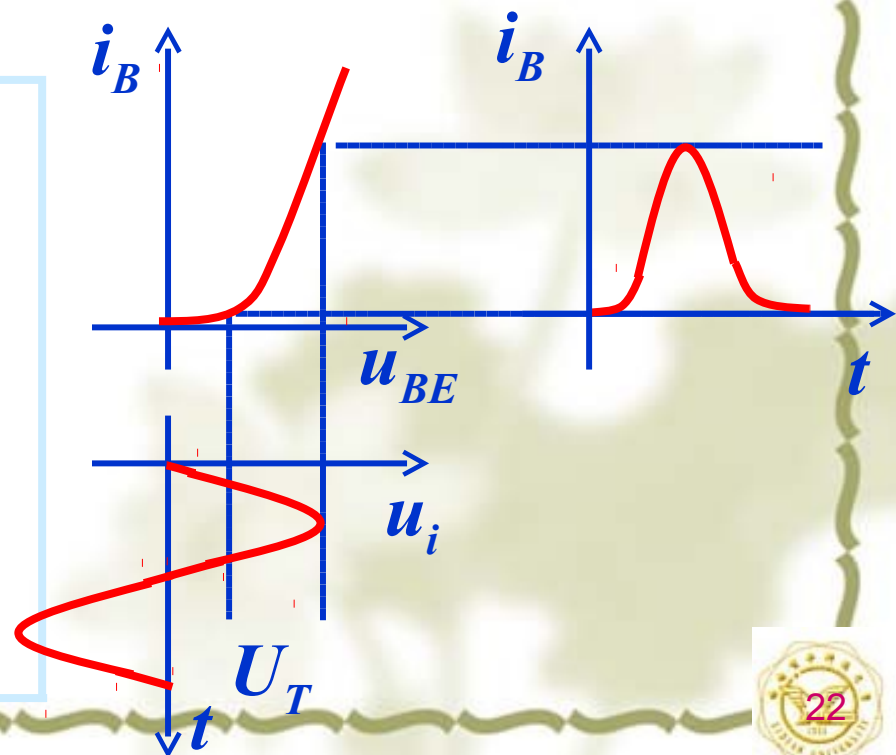
(3) 存在交越失真。



交越失真产生的原因：

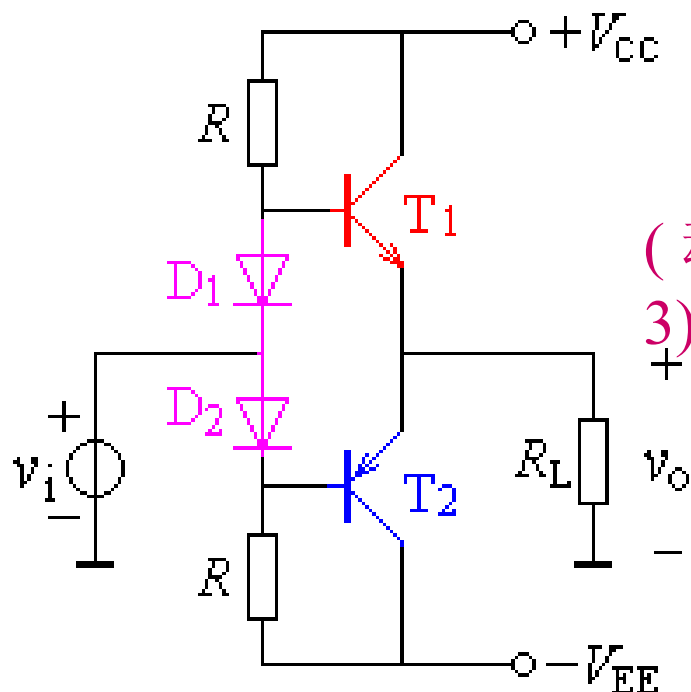
在于晶体管特性存在非线性，输入信号很小时，达不到三极管的开启电压，三极管不导电。

即： $u_i < u_T$ 时晶体管截止。

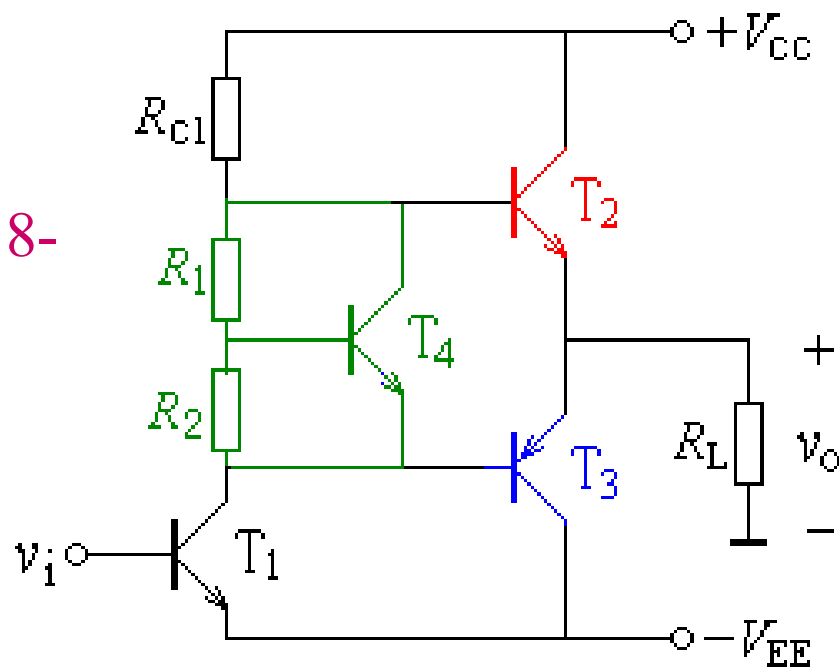


三、电路的改进

为解决交越失真，可给三极管稍稍加一点偏置，使之工作在甲乙类。此时的互补功率放大电路如图所示。



(动画 8-3)



(a) 利用二极管提供偏置电压
偏置

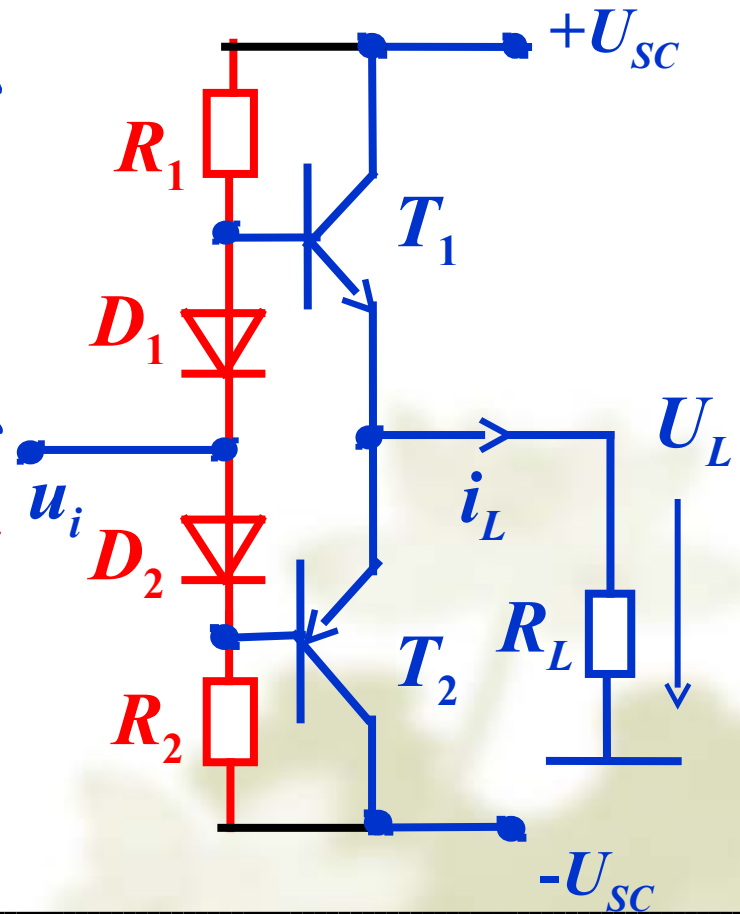
(b) 利用三极管恒压源提供

利用二极管提供偏置电压克服交越失真：

——电路中增加 R_1 、 D_1 、 D_2 、

静态时： T_1 、 T_2 两管发射结电压
分别为二极管 D_1 、 D_2 的正向
导通压降，致使两管均处于微
弱导通状态；

动态时： 设 u_i 加入正弦信号。正
半周 T_2 截止， T_1 基极电位进
一步提高，进入良好的导通状
态；负半周 T_1 截止， T_2 基极
电位进一步降低，进入良好的
导通状态。



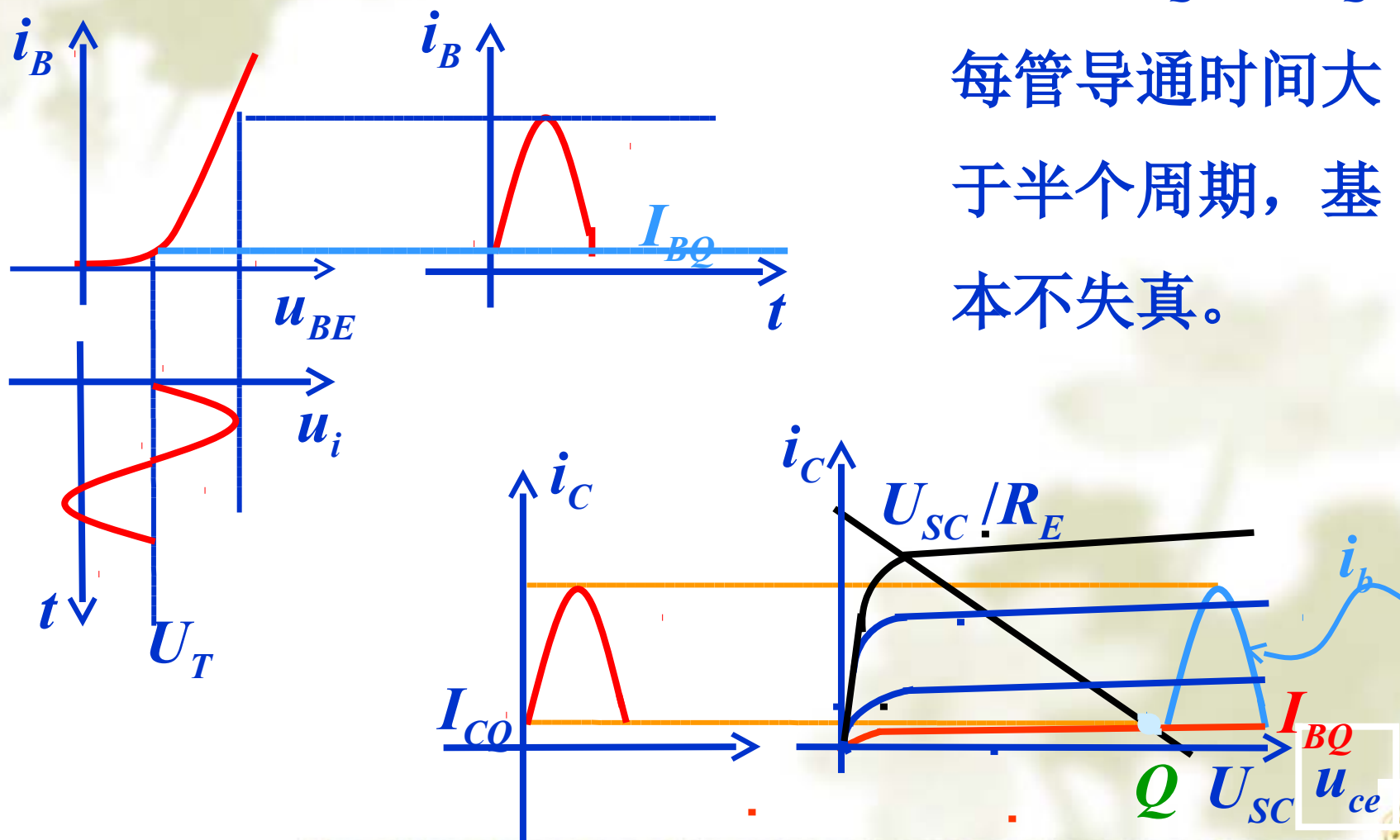
两管导通时间均比半个周期大一些的工作方式称为“**甲乙类放大**”。

甲乙类放大的波形关系:

特点: 存在较小的静态

电流 I_{CQ} 、 I_{BQ} 。

每管导通时间大于半个周期，基本不失真。



8.1.2 甲乙类互补对称功率放大电路

当 $u_i = 0$ 时, V_1 、 V_2 微导

通。
当 $u_i < 0$ ($\downarrow$ 至 $\uparrow$),

V_1 微导通 $\rightarrow$ 充分导通 $\rightarrow$ 微导
通;
 V_2 微导通 $\rightarrow$ 截止 $\rightarrow$ 微导

通。
当 $u_i > 0$ ($\uparrow$ 至 $\downarrow$),

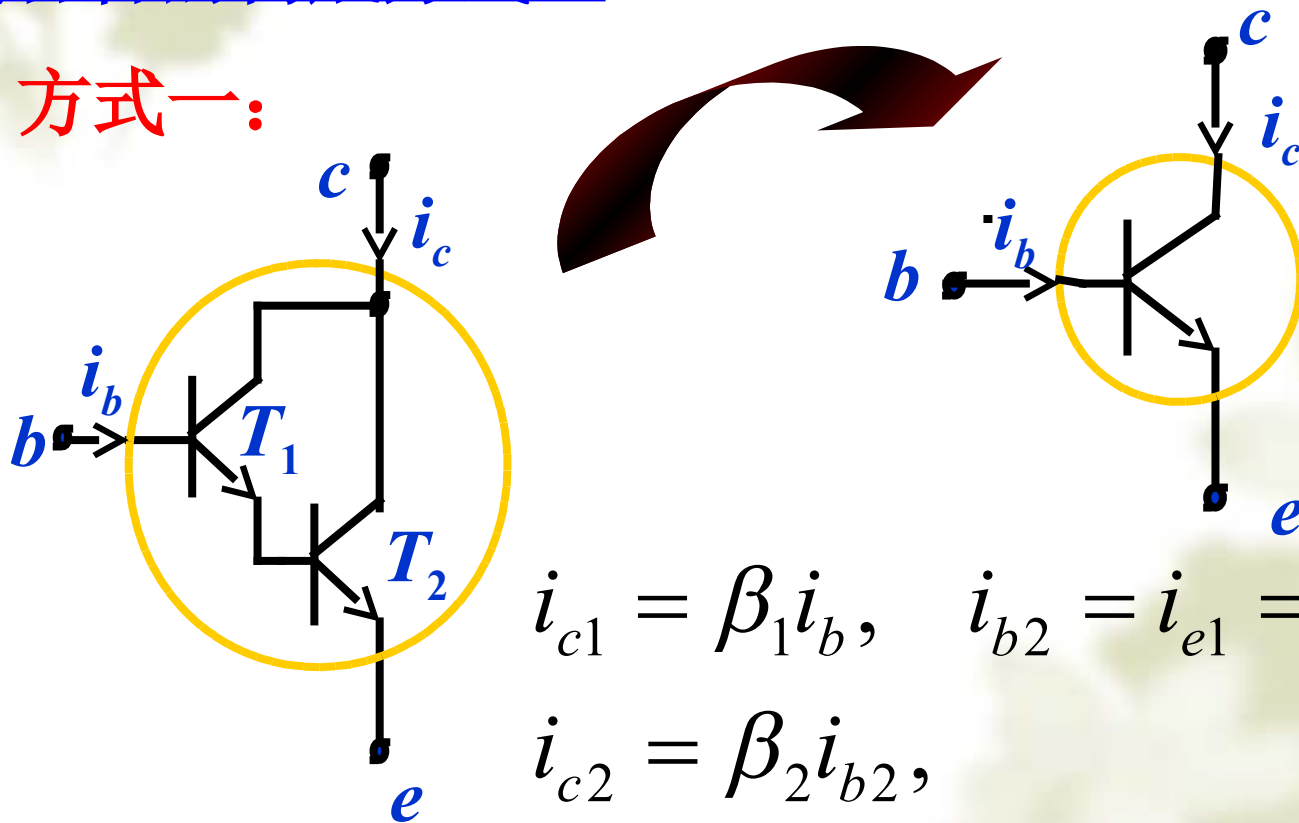
V_2 微导通 $\rightarrow$ 充分导通 $\rightarrow$ 微导通
;
 V_1 微导通 $\rightarrow$ 截止 $\rightarrow$ 微导通。

3. 电路中增加复合管

增加复合管的目的是：扩大电流的驱动能力。

复合管的构成方式：

方式一：

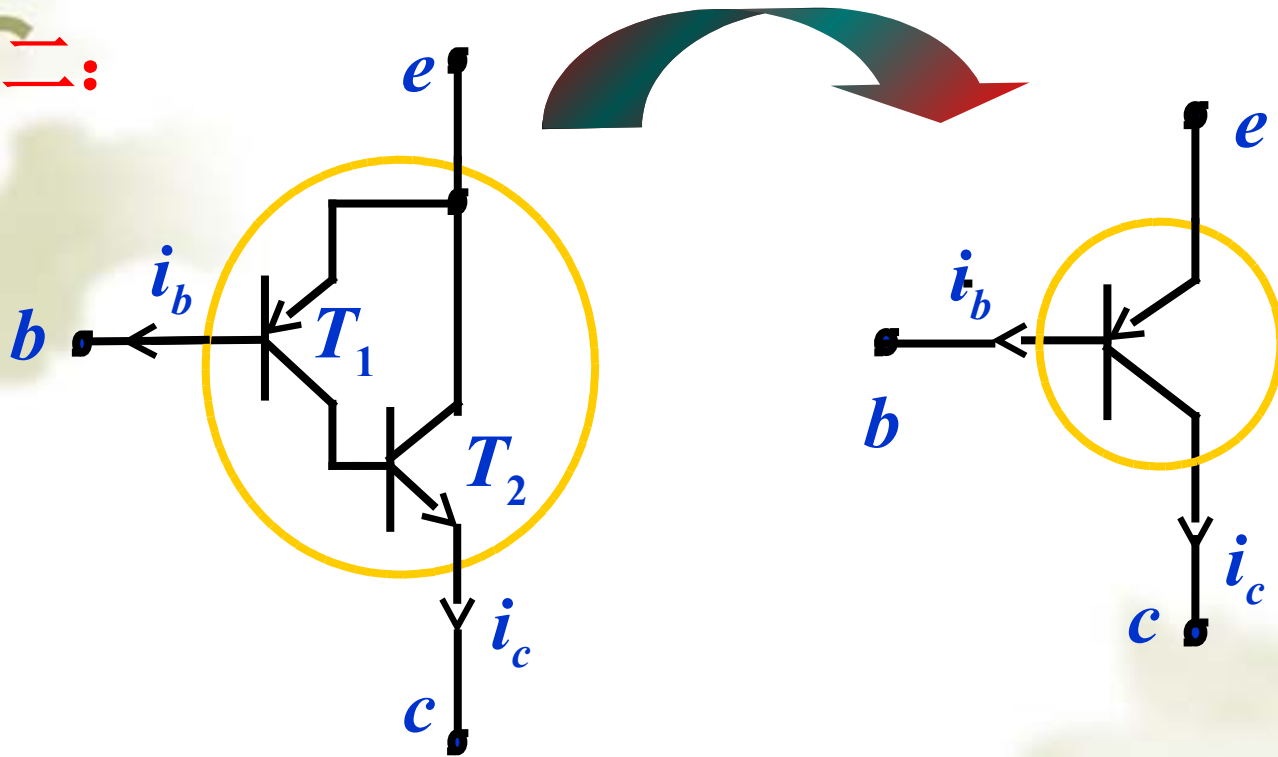


$$i_{c1} = \beta_1 i_b, \quad i_{b2} = i_{e1} = (1 + \beta_1) i_b,$$

$$i_{c2} = \beta_2 i_{b2},$$

$$i_c = i_{c1} + i_{c2} = [\beta_1 + \beta_2 (1 + \beta_1)] i_b$$

方式二:



复合管构成方式很多。不论哪种等效方式，等效后晶体管的性能确定均如下：

$$\beta \approx \beta_1 \beta_2$$

晶体管类型由复合管中的第一支管子决定。

9.2.2 无输出变压器的互补对称功放电路

一、特点

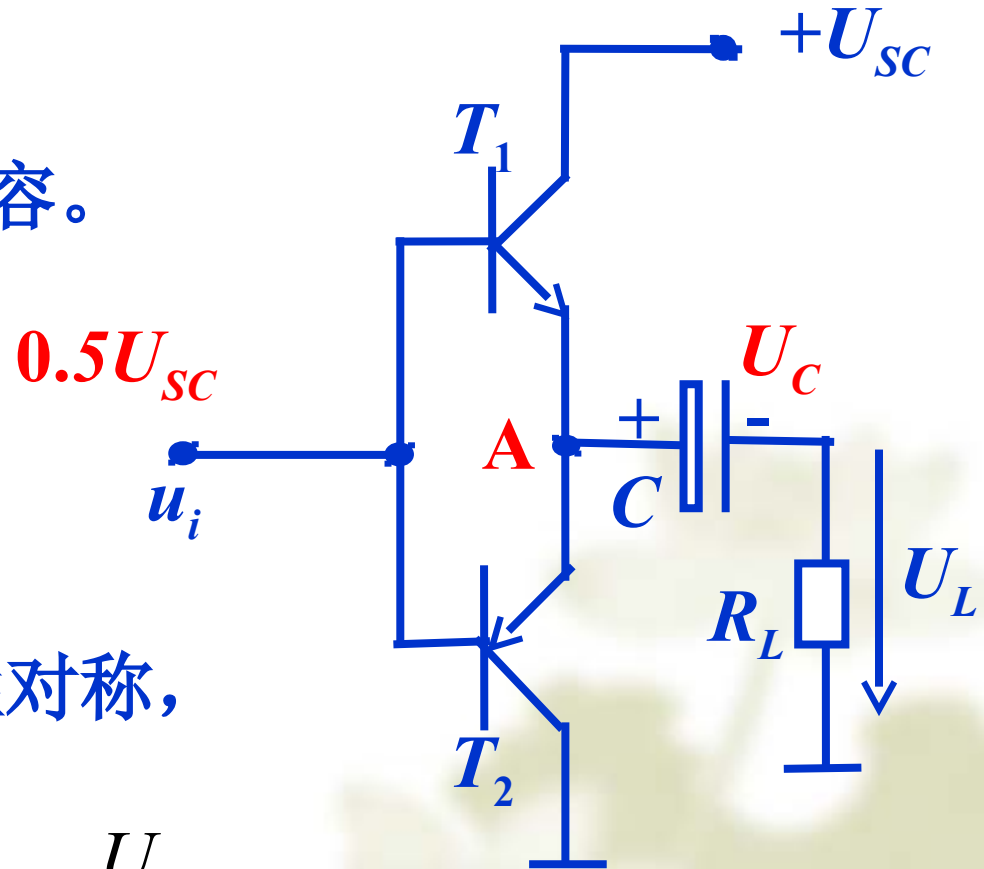
1. 单电源供电;
2. 输出加有大电容。

二、静态分析

令: $u_i = \frac{U_{SC}}{2}$

则 T_1 、 T_2 特性对称,

$$\therefore U_A = \frac{U_{SC}}{2}, \quad U_C = \frac{U_{SC}}{2}$$

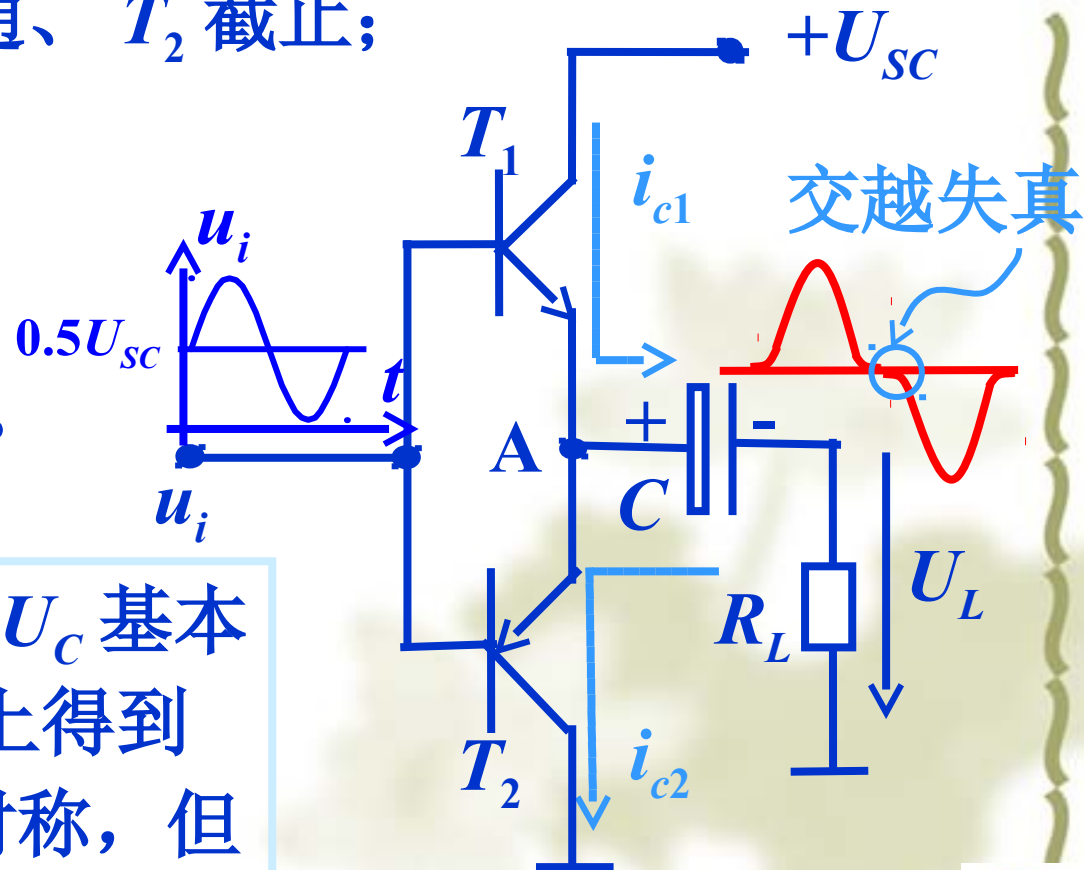


三、动态分析

设输入端在 $0.5U_{SC}$ 直流电平基础上加入正弦信号。

$u_i > \frac{U_{SC}}{2}$ 时, T_1 导通、 T_2 截止;

$u_i < \frac{U_{SC}}{2}$ 时,
 T_1 截止、 T_2 导通。

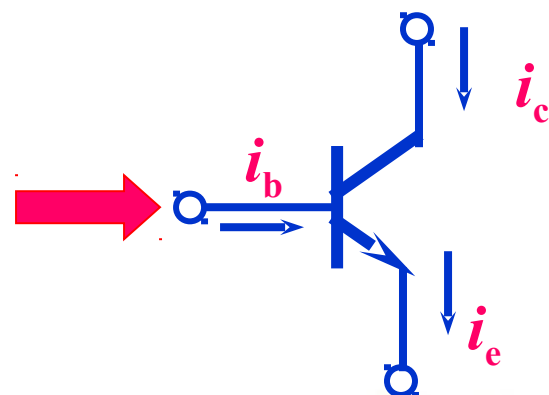
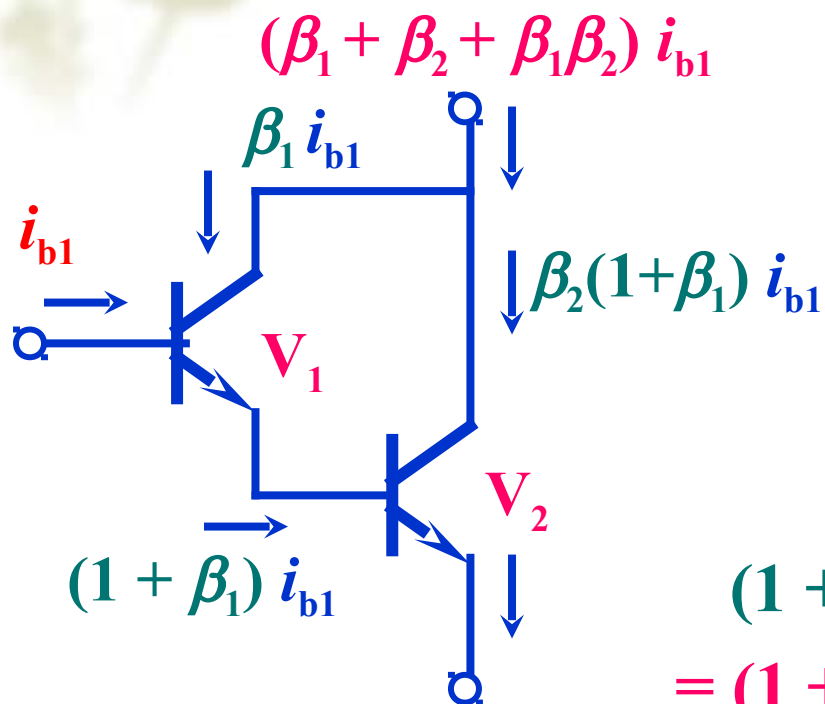


若输出电容足够大, U_C 基本保持在 $0.5U_{SC}$, 负载上得到的交流信号正负半周对称, 但存在交越失真。

二、复合管互补对称放大电路

1. 复合管（达林顿管）

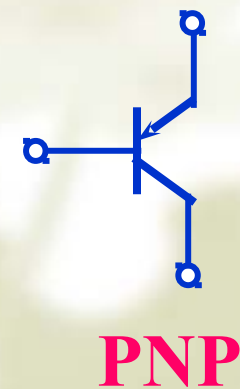
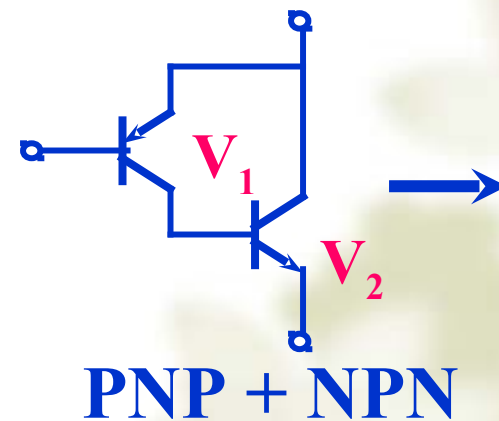
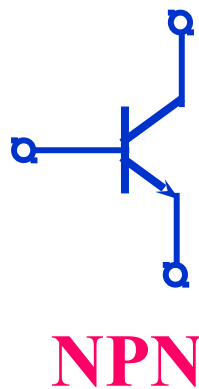
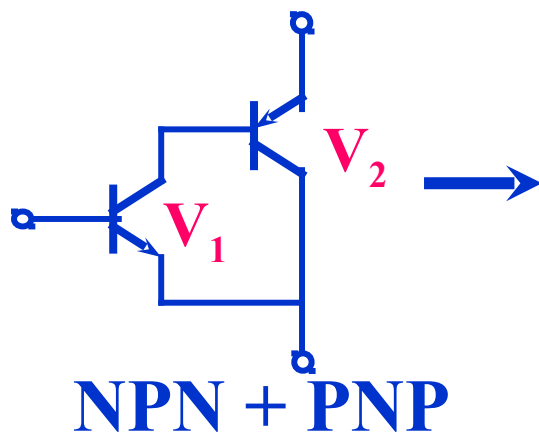
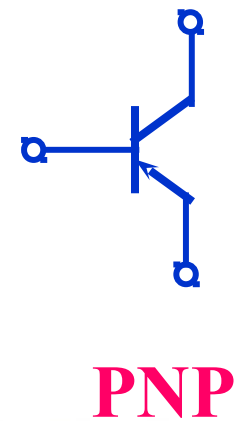
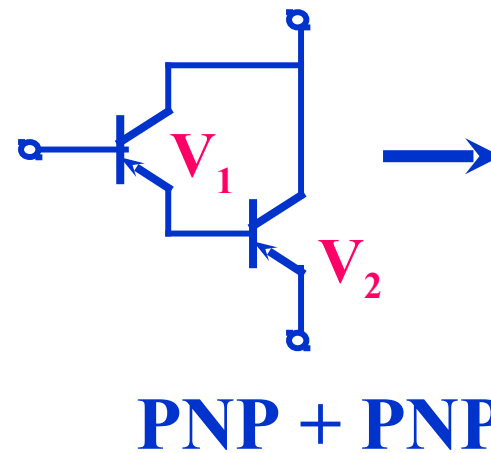
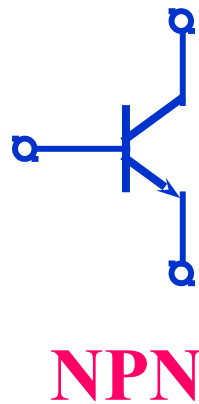
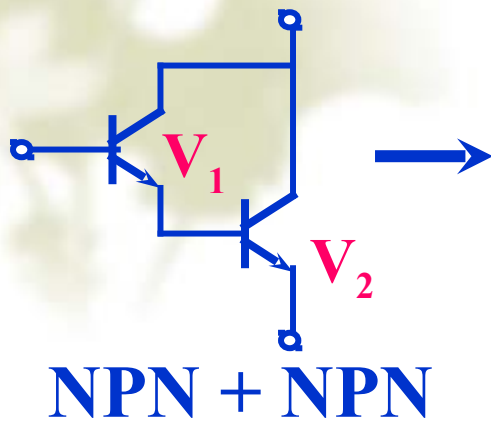
目的：实现管子参数的配对



$$\beta \approx \beta_1 \beta_2$$

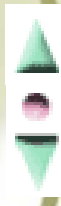
$$r_{be} = r_{be1} + (1 + \beta_1) r_{be2}$$

$$\begin{aligned} & (1 + \beta_1) (1 + \beta_2) i_{b1} \\ &= (1 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_1 \beta_2) i_{b1} \end{aligned}$$



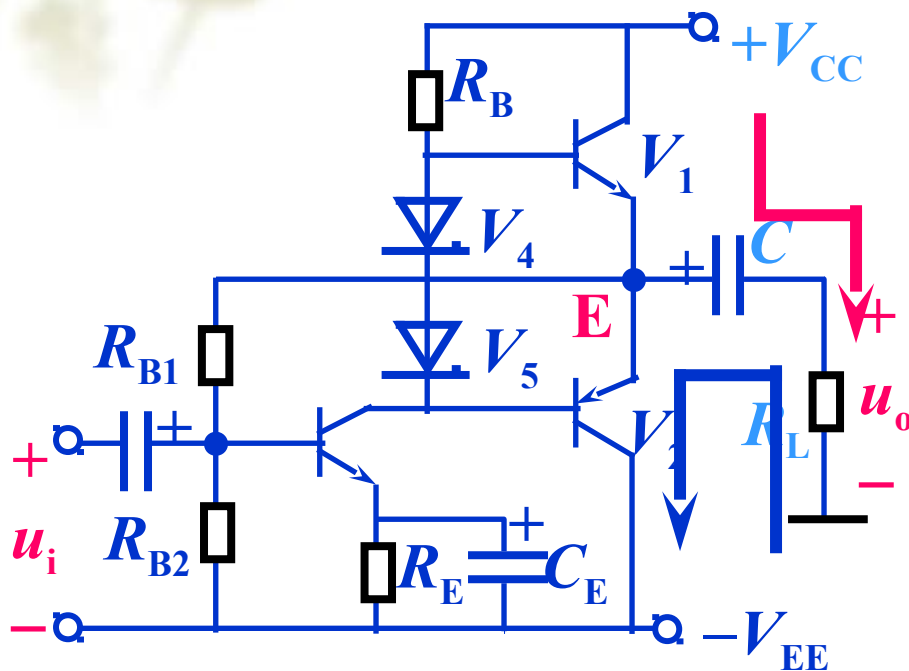
构成复合管的规则:

- 1) B_1 为 B , C_1 或 E_1 接 B_2 , C_2 、 E_2 为 C 或 E ;
- 2) 应保证发射结正偏, 集电结反偏;
- 3) 复合管类型与第一只管子相同。



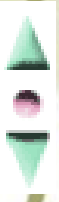
三、甲乙类单电源互补对称放大电路

— OTL 电路 (Output Transformerless)



电容 C 的作用

i) 充当 $V_{CC}/2$ 电源 耦合交流信号



当 $u_i = 0$ 时：
 $U_E = V_{CC}/2$
 $U_C = V_{CC}/2$

当 $u_i > 0$ 时：

V_2 导通， C 放电， V_2 的等效电源电压 $- 0.5V_{CC}$

当 $u_i < 0$ 时：

V_1 导通， C 充电 V_1 的等效电源电压 $+ 0.5V_{CC}$

应用 OCL 电路有关公式时，要用 $V_{CC}/2$ 取代 V_C
 C 。

OCL 电路和 OTL 电路的比较

	OCL	OTL
电源	双电源	单电源
信号	交、直流	交流
频率响应	好	f_L 取决于输出耦合电容 C
电路结构	较简单	较复杂
P_{omax}	$\frac{1}{2} \frac{U_{om}^2}{R_L} \approx \frac{1}{2} \frac{V_{CC}^2}{R_L}$	$\frac{1}{2} \frac{U_{om}^2}{R_L} \approx \frac{1}{8} \frac{V_{CC}^2}{R_L}$